

ISRM v1.0 - Vorarbeiten und Abgrenzung

Offizielle deutsche Fassung für die fachliche Prüfung

ISRM - Intelligent Systems Reference Model

Originator: Marcel Reitz - Altenbuch, Deutschland

Initiale Entwicklung: 2026 | Öffentliche Fassung v1.0: 03.10.2026

DOI: 10.5281/zenodo.23115842

Lizenz der öffentlichen ISRM-Dokumentation: CC BY 4.0

Hinweis: Dieses Dokument gehört zum aktuellen deutschsprachigen ISRM-v1.0-Unterlagenpaket für die fachliche Bewertung durch DIN. Die veröffentlichte englischsprachige ISRM-v1.0-Fassung mit DOI 10.5281/zenodo.23115842 bleibt die kanonische Referenz. Diese Fassung ist keine DIN-Norm, kein Norm-Entwurf und keine DIN SPEC.

1. Grundsatz

ISRM beansprucht nicht die Erfindung einzelner bekannter Konzepte. Feedback-Regelung, Wahrnehmungs-Handlungs-Schleifen, hierarchische bzw. rekursive Architekturen, BDI, OODA, MAPE-K, Governance, Provenienz, Delegation und Lernen besitzen umfangreiche Vorarbeiten. Der Vorschlag betrifft die konkrete integrierte Referenzstruktur und ihre Kombination aus funktionalen Verantwortungen, externer Umweltgrenze, Querschnittsebenen, rekursiver Komposition, Processing Episodes, Informationsobjekten, Autoritätsregeln und Konformitätsklassen.

2. Besonders relevante Vorarbeiten

NIST RCS / 4D-RCS

Starker architektonischer Vorgänger mit Sensory Processing, World Modeling, Value Judgment, Behavior Generation, Hierarchie/Rekursion und Feedback. Für die fachliche Prüfung ist ein detaillierter Vergleich besonders wichtig.

Sense-Plan-Act

Grundmuster vieler autonomer und robotischer Systeme. ISRM trennt zusätzlich Kontext, Kandidatengenerierung, Entscheidung/Autorisierung und Ausführung und ergänzt querschnittliche Control-/Trust-/Adaptation-Verantwortungen.

OODA

Observe-Orient-Decide-Act ist ein einflussreicher Entscheidungszyklus. ISRM verfolgt einen breiteren Systemarchitektur- und Konformitätsanspruch.

BDI

Belief-Desire-Intention ist ein etabliertes Agentenmodell. ISRM ist nicht auf intentionale Softwareagenten beschränkt und soll auch deterministische sowie cyber-physische Systeme abbilden.

MAPE-K

Monitor-Analyze-Plan-Execute over Knowledge adressiert autonome/adaptive Verwaltung. ISRM behandelt Adaptation als orthogonale Verantwortung und trennt zusätzlich Autorisierung/Decision von Cognition.

ISO/IEC 22989

Terminologie und Konzepte für künstliche Intelligenz; für konsistente Begriffsverwendung relevant.

ISO/IEC 23053

Framework für AI-Systeme mit Machine Learning; für die Abgrenzung des technologieunabhängigen ISRM-Ansatzes relevant.

ISO/IEC 23894

AI-Risikomanagement; ISRM soll Risikomanagement nicht ersetzen.

ISO/IEC 42001

Managementsystem für künstliche Intelligenz; organisatorischer Managementstandard, kein Ersatz für eine funktionale Systemreferenz.

NIST AI RMF

Risikomanagement-Framework; komplementär zur technischen/funktionalen Strukturierung.

IEEE P3225.05

Laufende Arbeit zu einer Reference Architecture des Internet of Agents; wegen möglicher Überschneidungen mit vernetzten Agentensystemen besonders zu beobachten.

3. Vorgeschlagene Abgrenzung

ISRM soll keine vorhandene Referenzarchitektur oder Managementnorm umbenennen. Der potenzielle Standardisierungswert liegt nur dann vor, wenn die Fachprüfung bestätigt, dass die integrierte, technologie- und domänenunabhängige Zuordnung von Intent, Perception, Context, Cognition, Decision und Execution zusammen mit Control, Trust und Adaptation sowie den Regeln für Rekursion, Autorität, Unsicherheit und Konformität eine eigenständige Lücke adressiert.

4. Prüfauftrag an das Fachgremium

- Existiert bereits ein normatives oder quasi-normatives Referenzmodell mit im Wesentlichen gleichem Anwendungsbereich und gleicher funktionaler Abdeckung?
- Welche bestehenden ISO/IEC-, CEN/CENELEC-, DIN/DKE- oder IEEE-Arbeiten überschneiden sich unmittelbar?
- Sollte ISRM als eigenständiges Referenzmodell, als Profil/Mapping bestehender Standards oder gar nicht weiterverfolgt werden?
- Welche Terminologie muss an bestehende normative Begriffe angepasst werden?
- Welche Bestandteile eignen sich für normative Anforderungen und welche sollten informativ bleiben?